Informe del proyecto: automatización de pruebas de Demo Web Shop

Datos del proyecto

- Curso: ISW-622 Pruebas de Software, III cuatrimestre 2026, Universidad Técnica Nacional
- Integrantes: Juan Diego Matute, Joseph Moya, Alejandro Corrales y Samuel Fernandez
- Docente: Jose David Carvajal Jiménez
- Sitio bajo prueba: https://demowebshop.tricentis.com (Demo Web Shop)
- Requerimientos cubiertos: RF-01, RF-02, RF-03, RF-05 y RF-09 (obligatorios), más RF-04 y RF-06

Estrategia: qué se automatizó y qué no, y por qué

Se escribieron 35 casos de prueba, el 40 % negativos o de límite, y de esos se automatizaron 16. El criterio fue automatizar los casos de prioridad Alta de los flujos principales y los negativos que tienen un mensaje claro que verificar. CP-018 es de prioridad Media y se incluyó para cubrir RF-04.

Requerimiento	Escritos	Automatizados	Casos automatizados
RF-01 Registro de usuario	6	2	CP-001, CP-004
RF-02 Inicio y cierre de sesión	5	3	CP-007, CP-008, CP-011
RF-03 Búsqueda de productos	4	3	CP-012, CP-013, CP-014
RF-04 Catálogo	6	1	CP-018
RF-05 Carrito de compras	7	3	CP-022, CP-024, CP-026
RF-06 Productos con opciones	3	2	CP-029, CP-030
RF-09 Proceso de compra	4	2	CP-032, CP-034
Total	35	16	5 negativos, 1 de límite y 1 compra completa

Al ejecutar mvn test el resultado fue Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0. Para soportar las pruebas se hicieron 9 clases de página con Page Factory. Cada prueba abre un Chrome limpio y crea sus propios datos.

Se dejaron como pruebas manuales:

- CP-002, CP-003, CP-005 y CP-006, porque son mensajes del mismo formulario de registro. Se automatizó solo el correo repetido (CP-004), que además tiene el reto de los datos únicos.
- CP-015, CP-016, CP-017, CP-019 y CP-020, porque son de prioridad Media o dependen del catálogo, que puede cambiar al ser un sitio compartido.
- CP-021 (vista de lista), porque es más visual que verificable. Es el único caso marcado como no automatizable.
- CP-033 (compra con usuario registrado), porque es casi el mismo flujo de CP-032 y automatizar uno evita repetir la prueba más larga.

- CP-009, CP-010, CP-023, CP-025, CP-027, CP-028, CP-031 y CP-035, que quedaron para ejecución manual porque los negativos que pide el enunciado ya están cubiertos.

RF-07, RF-08, RF-10 y RF-11 no tienen casos escritos, ya que son de prioridad Media o Baja y no son obligatorios.

Retos de automatización y cómo se resolvieron

- **Datos únicos:** el registro rechaza correos repetidos. DatosPrueba.correoUnico() arma el correo con la hora en milisegundos y cada prueba registra a su propio usuario.
- **Localizadores con parámetro:** @FindBy no acepta parámetros y CSS no busca por texto. Se recorre una lista con @FindBy comparando el nombre del producto o de la opción. By se usa solo cuando lleva parámetro, y con un comentario que lo justifica.
- **Selector ambiguo:** CP-011 falló la primera vez porque, sin sesión, a.account también encontraba "My account" del pie de página. Se limitó el selector al encabezado con div.header-links a.account. Lo mismo se hizo con el enlace del carrito.
- **Submenú oculto:** Notebooks no se ve hasta pasar el mouse por Computers. Se usa Actions.moveToElement sobre la categoría y después elementToBeClickable sobre el enlace.
- **Recarga al ordenar:** Sort by recarga la página y se podían leer los precios anteriores. Se espera con stalenessOf sobre un precio tomado de una List, porque un @FindBy simple se vuelve a buscar en cada uso y nunca queda obsoleto.
- **Notificaciones:** #bar-notification existe oculto y sin mensaje antes de agregar un producto. Se usa visibilityOf dentro de agregarAlCarrito(), y cuando aparece el contador del carrito ya está actualizado.
- **Listas dependientes:** los estados se cargan por AJAX al elegir el país. Se usa textToBePresentInElement sobre la lista antes de seleccionar el estado.
- **Checkout por pasos:** cada paso se carga dinámicamente en la misma página. Se espera con elementToBeClickable antes de cada Continue y con urlContains("/checkout/completed") al confirmar.
- **Cuadro de términos:** es un cuadro de la página y no una alerta del navegador. Se espera con visibilityOf y se lee como texto normal, sin la API de alertas.
- **Elementos opcionales:** el correo y Log out solo existen con sesión iniciada. Se consultan con una List y isEmpty(). Cada comprobación negativa tarda unos 3 s por la espera implícita de BaseTest.

No se usó Thread.sleep como espera. La única pausa es la de Visual, del proyecto base, que sirve para observar y se apaga con -Dritmo=0.

Hallazgos

Todos se reproducen en el sitio público. H-01, H-02 y H-03 son ambigüedades o inconsistencias. H-04 es la diferencia más clara con un requerimiento.

- **H-01 (RF-01 / CP-005):** el requerimiento no define el mínimo de la clave. Pasos: abrir /register, llenar datos válidos con clave y confirmación Pru12 (5 caracteres) y hacer clic en Register. El sitio responde "The password should have at least 6 characters." RF-01 solo dice "un mínimo de caracteres" sin dar el número, y el 6 solo se conoce usando el sitio.

- **H-02 (RF-02 / CP-010):** con el login vacío, el mensaje no corresponde al error. Pasos: abrir /login y hacer clic en Log in sin escribir nada. El sitio muestra "Login was unsuccessful. Please correct the errors and try again." y "No customer account found". Es el mismo mensaje de un correo no registrado y no avisa que los campos son obligatorios.
- **H-03 (RF-03 / CP-014):** el mismo tipo de error se trata de dos formas. Pasos: (a) desde el inicio, hacer clic en Search con la caja vacía; (b) buscar la. En (a) sale una alerta del navegador con "Please enter some search keyword" y en (b) un aviso en la página con "Search term minimum length is 3 characters". Para automatizar los dos casos se necesitan dos mecanismos distintos.
- **H-04 (RF-06 / CP-031):** el precio de la página no cambia con las opciones. RF-06 dice que "el precio cambia según las opciones elegidas", pero el precio solo cambia en el carrito.

Pasos de H-04:

1. Abrir /build-your-own-computer. El precio dice 1200.00.
2. Elegir HDD 400 GB [+100.00] y OS Windows 10 [+60.00]. El precio sigue en 1200.00.
3. Hacer clic en Add to cart y abrir Shopping cart.

En el carrito el precio es 1425.00 (1200 + 15 + 100 + 60 + 50). Con las opciones por defecto y HDD 320 GB, el carrito cobra 1265.00, porque Processor [+15.00] y Microsoft Office [+50.00] ya vienen elegidos. La página anuncia 65.00 menos de lo que se cobra por esa misma configuración.

Aprendizajes y mejoras posibles

Aprendizajes:

- Los localizadores se confirman ejecutando. Algunos que parecían correctos al revisar el sitio a mano no coincidían con el HTML real, como a.account y div.warning.
- Con POM un cambio cuesta menos. Corregir a.account fue una sola línea en InicioPage y no hubo que tocar ninguna prueba.
- Cada espera tiene su propia condición, porque una recarga, un aviso AJAX y un paso del checkout se esperan de forma distinta.
- Correr con -Dritmo=0 ayuda, porque sin las pausas visuales se notan los problemas de sincronización.

Mejoras posibles:

- Agregar verificaciones que hoy faltan: el botón Continue (CP-001), el Sub-Total (CP-024) y el título del cuadro de términos (CP-034).
- Elegir el envío y el pago de forma explícita. CP-032 usa Ground y Cash On Delivery porque ya vienen marcados.
- Depender menos del catálogo. CP-018 compara además contra los precios 10.00 y 51.00, que podrían cambiar.
- Ampliar la cobertura automatizando CP-035 y las validaciones de registro.